

MemCache-Ejercicio-3.pdf



Pausevi



Estructura de Computadores



2º Grado en Ingeniería Informática



**Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid**

Ejercicio 3:

Considere un computador con una memoria principal de 4MB, direccionable por bytes, al que se dota de una memoria cache de 4KB, con líneas de 512B, y cache de víctima de 1024B. La memoria cache tiene dos vías mientras que la cache víctima es completamente asociativa. Para ambas el algoritmo de reemplazamiento es FIFO.

Originalmente en las dos memorias se encuentran los bloques que aparecen en las siguientes tablas:

Conjunto	Etiqueta	FIFO	Nº bloque de MP	FIFO
0	668	0	0A80	0
0	008	1	1FFF	1
1	297	0		
1	368	1		
2	5FF	0		
2	668	1		
3	297	1		
3	200	0		

Sea la secuencia de acceso a memoria principal dada por las siguientes direcciones: 0x334500, 0x14BF00, 0x150084, 0x004021, 0x0540AB y 0x0041F1.

Muestre la evolución de la caché de etiquetas indicando los fallos y las transferencias entre cache de víctima y cache.

Como la memoria principal es de 4 Mb = 2^{22} => necesitamos 22 bits para la dirección.

Memoria cache de 4 kbytes = 2^{12} bytes

Como las líneas (o bloques) son de 512 bytes --> 9 bits para determinar byte de la línea.

Total de líneas es $2^{12}/2^9 = 8$ líneas

Como es asociativa por conjuntos con dos vías hay 4 conjuntos --> 2 bits para direccionar el conjunto

Etiqueta	Conjunto	Byte select
11	2	9

Supongo que un 1 en FIFO significa que es el que llegó primero.

Memoria cache							
Dirección→ Cjto→ Etiq (hex)	inicio						
Cjto/Bloq ↓	Etiqueta (FIFO)						
0/0	668 (0)						
0/1	008 (1)						
1/0	297 (0)						
1/1	368 (1)						
2/0	5FF (0)						
2/1	668 (1)						
3/0	297 (1)						
3/1	200 (0)						
Cache víctima							
Bloque ↓	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)						
0	0A80 (0)						
1	1FFF (1)						

Dirección: 0x334500 => 11 0011 0100 0**10**1 0000 0000

Memoria cache							
Dirección→	inicio	0x334500					
Cjto→		10					
Etiq (hex) →		668					
Cjto/Bloq ↓	Etiqueta (FIFO)	Etiqueta (FIFO)					
0/0	668 (0)	668 (0)					
0/1	008 (1)	008 (1)					
1/0	297 (0)	297 (0)					
1/1	368 (1)	368 (1)					
2/0	5FF (0)	5FF (0)					
2/1	668 (1)	668 (1) (A)					
3/0	297 (1)	297 (1)					
3/1	200 (0)	200 (0)					
Cache víctima							
Bloque ↓	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)					
0	0A80 (0)	0A80 (0)					
1	1FFF (1)	1FFF (1)					

Dirección: 0x14BF00 => 01 0100 1011 1**11** 0000 0000

Memoria cache							
Dirección→ Cjto→ Etiqu (hex)	inicio	0x334500 10 668	0x14BF00 11 297				
Cjto/Bloq ↓	Etiqueta (FIFO)	Etiqueta (FIFO)	Etiqueta (FIFO)				
0/0	668 (0)	668 (0)	668 (0)				
0/1	008 (1)	008 (1)	008 (1)				
1/0	297 (0)	297 (0)	297 (0)				
1/1	368 (1)	368 (1)	368 (1)				
2/0	5FF (0)	5FF (0)	5FF (0)				
2/1	668 (1)	668 (1) (A)	668 (1)				
3/0	297 (1)	297 (1)	297 (1) (A)				
3/1	200 (0)	200 (0)	200 (0)				
Cache víctima							
Bloque ↓	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)
0	0A80 (0)	0A80 (0)	0A80 (0)				
1	1FFF (1)	1FFF (1)	1FFF (1)				

Dirección: 0x150084 => 01 0101 0000 0**00** 1000 0100

Se produce un fallo y se busca en la cache víctima a ver si está allí. Las etiquetas almacenadas en la cache victima contiene los bits de etiqueta más los bits de conjunto:

01 0101 0000 0**00**=> **0A80**

Memoria cache							
Dirección→ Cjto→ Etiqu (hex)	inicio	0x334500 10 668	0x14BF00 11 297	0x150084 00 2A0			
Cjto/Bloq ↓	Etiqueta (FIFO)	Etiqueta (FIFO)	Etiqueta (FIFO)	Etiqueta (FIFO)			
0/0	668 (0)	668 (0)	668 (0)	668 (1)			
0/1	008 (1)	008 (1)	008 (1)	2A0 (0) (Tde V)*			
1/0	297 (0)	297 (0)	297 (0)	297 (0)			
1/1	368 (1)	368 (1)	368 (1)	368 (1)			
2/0	5FF (0)	5FF (0)	5FF (0)	5FF (0)			
2/1	668 (1)	668 (1) (A)	668 (1)	668 (1)			
3/0	297 (1)	297 (1)	297 (1) (A)	297 (1)			
3/1	200 (0)	200 (0)	200 (0)	200 (0)			
Cache víctima							
Bloque ↓	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)
0	0A80 (0)	0A80 (0)	0A80 (0)	0A80 (1)			
1	1FFF (1)	1FFF (1)	1FFF (1)	0020 (0)			

0x004021 => 00 0000 0100 0000 0010 0001

Se produce un fallo y se busca en la cache víctima a ver si está allí. Las etiquetas almacenadas en la cache victima contiene los bits de etiqueta más los bits de conjunto:

00 0000 0100 000 => 0020

Memoria cache							
Dirección→ Cjto→ Etiq (hex)	inicio	0x334500	0x14BF00	0x150084	0x004021		
		10	11	00	00		
		668	297	2A0	008		
Cjto/Bloq ↓	Etiqueta (FIFO)	Etiqueta (FIFO)	Etiqueta (FIFO)	Etiqueta (FIFO)	Etiqueta (FIFO)		
0/0	668 (0)	668 (0)	668 (0)	668 (1)	008 (0) (Tde V)*		
0/1	008 (1)	008 (1)	008 (1)	2A0 (0) (Tde V)*	2A0 (1)		
1/0	297 (0)	297 (0)	297 (0)	297 (0)	297 (0)		
1/1	368 (1)	368 (1)	368 (1)	368 (1)	368 (1)		
2/0	5FF (0)	5FF (0)	5FF (0)	5FF (0)	5FF (0)		
2/1	668 (1)	668 (1) (A)	668 (1)	668 (1)	668 (1)		
3/0	297 (1)	297 (1)	297 (1) (A)	297 (1)	297 (1)		
3/1	200 (0)	200 (0)	200 (0)	200 (0)	200 (0)		
Cache víctima							
Bloque ↓	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)
0	0A80 (0)	0A80 (0)	0A80 (0)	0A80 (1)	19A0 (0)		
1	1FFF (1)	1FFF (1)	1FFF (1)	0020 (0)	0020 (1)		

0x0540AB => 00 0101 0100 0000 1010 1011

Fallo, tampoco está en la cache víctima

Memoria cache							
Dirección→ Cjto→ Etiqu (hex)	inicio	0x334500 10 668	0x14BF00 11 297	0x150084 00 2A0	0x004021 00 008	0x0540AB 00 0A8	
Cjto/Bloq ↓	Etiqueta (FIFO)	Etiqueta (FIFO)	Etiqueta (FIFO)	Etiqueta (FIFO)	Etiqueta (FIFO)	Etiqueta (FIFO)	
0/0	668 (0)	668 (0)	668 (0)	668 (1)	008 (0) (Tde V)*	008 (1)	
0/1	008 (1)	008 (1)	008 (1)	2A0 (0) (Tde V)*	2A0 (1)	0A8 (F)	
1/0	297 (0)	297 (0)	297 (0)	297 (0)	297 (0)	297 (0)	
1/1	368 (1)	368 (1)	368 (1)	368 (1)	368 (1)	368 (1)	
2/0	5FF (0)	5FF (0)	5FF (0)	5FF (0)	5FF (0)	5FF (0)	
2/1	668 (1)	668 (1) (A)	668 (1)	668 (1)	668 (1)	668 (1)	
3/0	297 (1)	297 (1)	297 (1) (A)	297 (1)	297 (1)	297 (1)	
3/1	200 (0)	200 (0)	200 (0)	200 (0)	200 (0)	200 (0)	
Cache víctima							
Bloque ↓	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)
0	0A80 (0)	0A80 (0)	0A80 (0)	0A80 (1)	19A0 (0)	19 A 0 (1)	
1	1FFF (1)	1FFF (1)	1FFF (1)	0020 (0)	0020 (1)	0A80 (0)	

0x0041F1 => 00 0000 0100 0001 1111 0001

Memoria cache							
Dirección→ Cjto→ Etiqu (hex)	inicio	0x334500 10 668	0x14BF00 11 297	0x150084 00 2A0	0x004021 00 008	0x0540AB 00 0A8	0x0041F1 00 008
Cjto/Bloq ↓	Etiqueta (FIFO)	Etiqueta (FIFO)	Etiqueta (FIFO)	Etiqueta (FIFO)	Etiqueta (FIFO)	Etiqueta (FIFO)	Etiqueta (FIFO)
0/0	668 (0)	668 (0)	668 (0)	668 (1)	008 (0) (Tde V)*	008 (1)	008(A)
0/1	008 (1)	008 (1)	008 (1)	2A0 (0) (Tde V)*	2A0 (1)	0A8 (F)	0A8
1/0	297 (0)	297 (0)	297 (0)	297 (0)	297 (0)	297 (0)	297 (0)
1/1	368 (1)	368 (1)	368 (1)	368 (1)	368 (1)	368 (1)	368 (1)
2/0	5FF (0)	5FF (0)	5FF (0)	5FF (0)	5FF (0)	5FF (0)	5FF (0)
2/1	668 (1)	668 (1) (A)	668 (1)	668 (1)	668 (1)	668 (1)	668 (1)
3/0	297 (1)	297 (1)	297 (1) (A)	297 (1)	297 (1)	297 (1)	297 (1)
3/1	200 (0)	200 (0)	200 (0)	200 (0)	200 (0)	200 (0)	200 (0)
Cache víctima							
Bloque ↓	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)	Etiqueta/ Conjunto de MP (FIFO)
0	0A80 (0)	0A80 (0)	0A80 (0)	0A80 (1)	19A0 (0)	19 A 0 (1)	19 A 0 (1)
1	1FFF (1)	1FFF (1)	1FFF (1)	0020 (0)	0020 (1)	0A80 (0)	0A80 (0)